ELEKTRIK VEÇALIŞMA EMNİYETİ

HAFTA 3

Doç. Dr. M. Hakan Hocaoğlu

Sunumun İçeriği :

1-Temeltanımlar
2-Akımınetkileri
3-Şok
4-Şoksenaryoları
5-Kazadevreleri
6-Koruma
7-Topraklama
8-Eş potansiyelleme
9-Kaçak akımrölesi
10-Enteresan örnekler

Elektriksel Güvenlik;

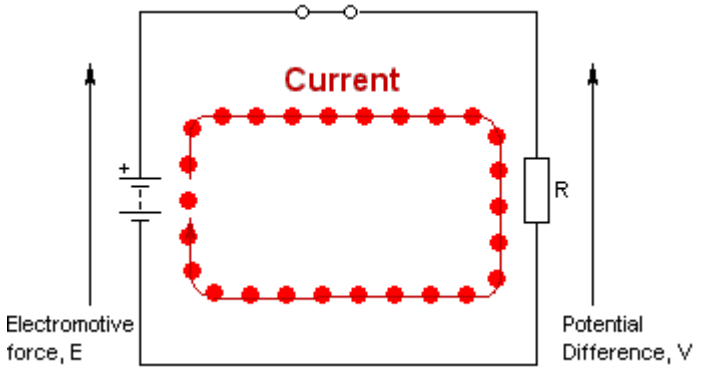
canlıların ve cihazların elektrik kaynaklı
tehlikelerden korunması yöntemlerinin bütünüdür.

V = IR

V = electrical potential (volts)

I = electrical current (amps)

R = resistance (ohms)



****Gerilim sabit gibi düşünülürse akım direnç tarafından belirlenecektir.****

Çarpılma;

İnsan vücudu elektrik devresinin bir parçası olduğunda ortaya çıkar.

Sonuç;

- Şok (ventricular fibrillation),
- Düşme,
- Yanma,
- Ark patlaması
- Ark parlaması

Ark parlaması :

- 80%-oranında yanma elbiselerin tutuşması dolayısıyla
- Sıcaklık 20.000˚C
- ÖLÜMCÜL yanıklar

Ark patlaması :

- Basınç dalgası (15 ton)
- Isı
- Erimiş metaller
- Tahribat

Şok (VF):

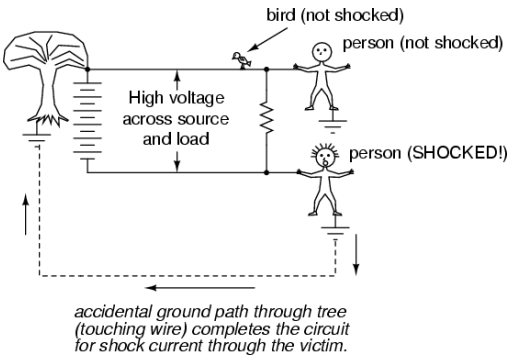
Akım ve gerilim, Direnç,
Akımın yolu,
Şok süresi,
Parametrelere bağlıdır.

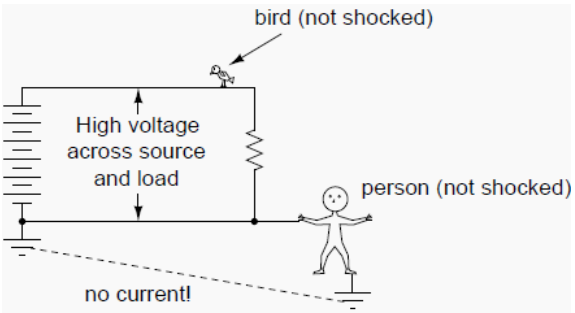
**** İnsan vücudunun empedansı akım yolu ve uygulanan gerilim ile ilişkili.****

ŞOK SENARYOSU :

Current path	Heart-current factor F
Left hand to left foot, right foot or both feet	1,0
Both hands to both feet	1,0
Left hand to right hand	0,4
Right hand to left foot, right foot or to both feet	0,8
Back to right hand	0,3
Back to left hand	0,7
Chest to right hand	1,3
Chest to left hand	1,5
Seat to left hand, right hand or to both hands	0,7
Left foot to right foot	0,04

EXAMPLE A current of 225 mA hand to hand has the same likelihood of producing ventricular fibrillation as a current of 90 mA left hand to both feet.





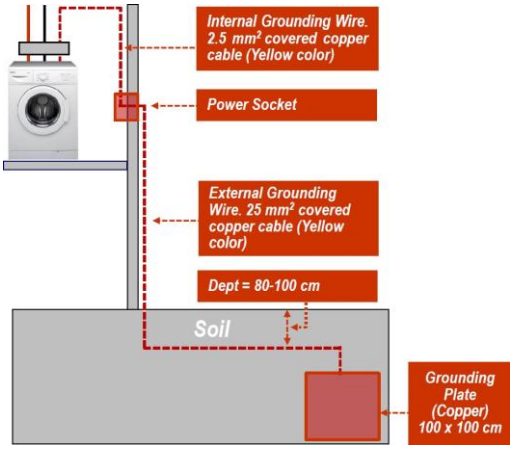
KORUMA :

Topraklama
Sigortalar
Devre kesicileri
Kabloların akım taşıma kapasitesi aşıldığında otomatik olarak devreyi keser.

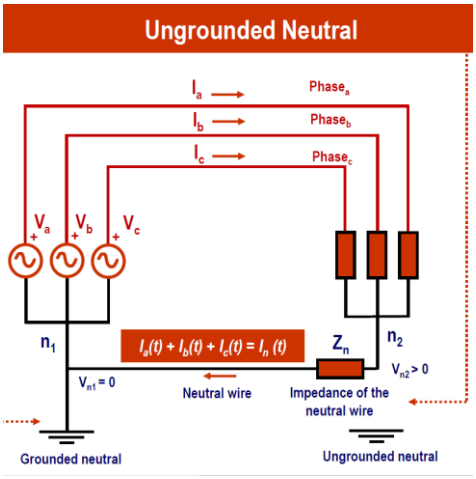


TOPRAKLAMA :

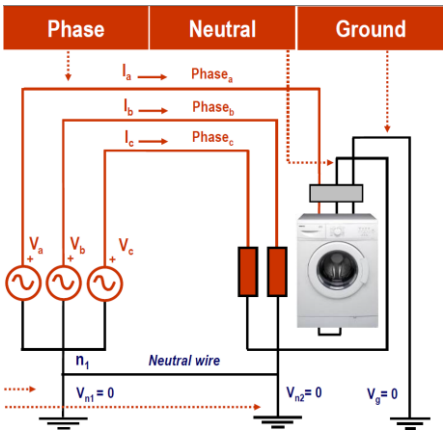
Emniyetli bir sistem için herhangi bir arıza durumunda gerilim farkları oluşmaması için tüm metalik yapılar elektrikli olarak birleştirilmeli ve topraklanmalıdır.



Şebeke tarafı alçak gerilim sistemlerinde daima topraklıdır. (n1) Zaman zaman müşteri tarafı topraklanmayabilir. (n2)Bu durumda dengesizlik sebebiyle n2 noktasının potansiyeli sıfır olmayabilir.

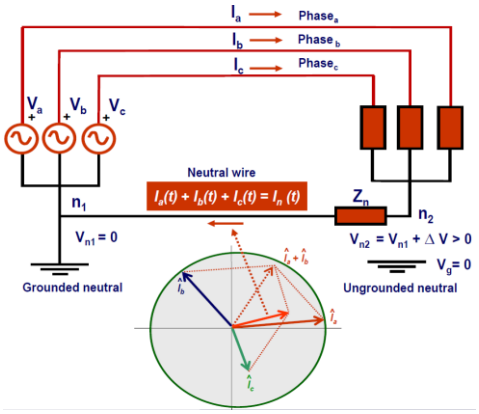


Emniyetli bir sistem için her iki taraf da topraklanmalıdır. Müşteri tarafında metal yapılar ve nötür noktası ayrı ayrı topraklanmalıdır.



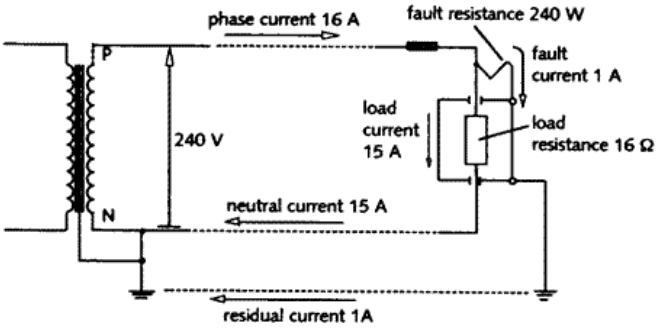
Metal yapılar ile nötür noktasının birleştirilmesi buna sıfırlama da denmektedir ve kesinlikle yasaktır. Tehlikelidir.

Şayet müşteri tarafında topraklama yapılmaması durumunda dengesizlik sebebi ile nötür hattından akım akabilir ve bu durum n2 noktasının gerilimini yükseltecektir.



KAÇAK AKIM RÖLESİ :



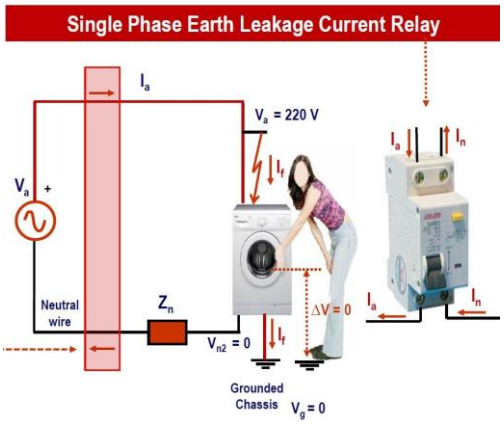


****Bir ve üç fazlı olarak piyasada mevcuttur, yeni binalarda zorunludur.**

Tek fazlı kaçak akım rölesi

Şayet faz akımı ile nötür akımı birbirine eşit değil ise akım normal olmayan bir yoldan devresini tamamlamaktadır. Bu durumda KAR devreyi açar.

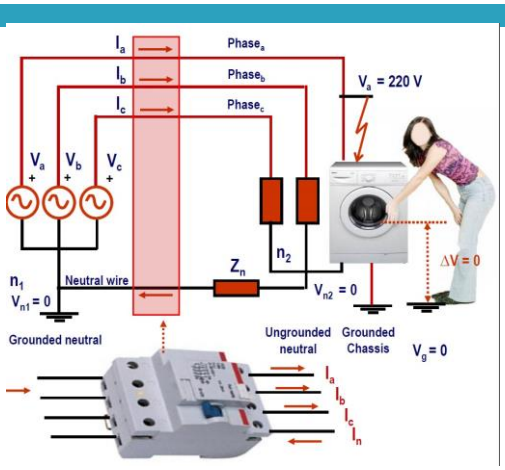
$I_a - I_n = I_f$



Üç fazlı kaçak akım rölesi

Şayet faz akımları ile nötür akımının toplamı sıfırdan farklı ise akım normal olmayan bir yoldan devresini tamamlamaktadır.
Bu durumda KAR devreyi açar.

$I_a + I_b + I_c + I_n = I_f$



ELM 101
Elektronik Mühendisliğine Giriş

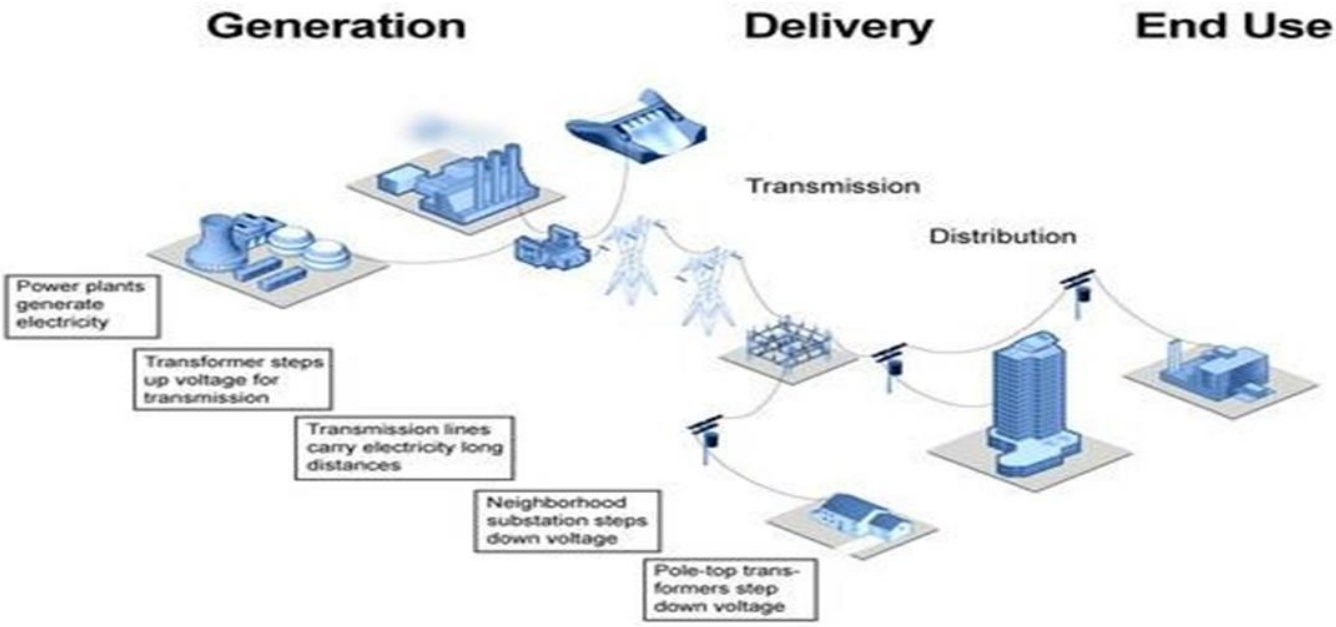
Dr Tuba GÖZEL

HAFTA 3

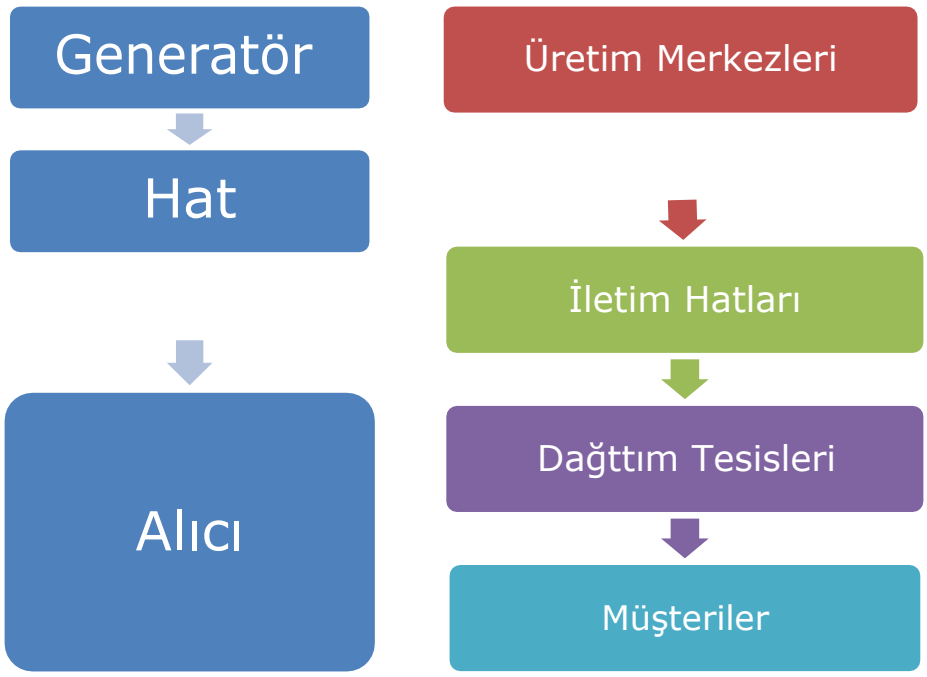
ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİ

Elektrik Enerji Sistemi

Generatör → Hat → Alıcı



Elektrik Enerji Sistemi



Türkiye'de faaliyette olan en büyük 10 hidroelektrik enerji santrali

#	Santral Adı	İl	Firma	Kurulu Güç
1	Atatürk Barajı ve HES	Şanlıurfa	EÜAŞ	2.405 MW
2	Karakaya Barajı ve HES	Diyarbakır	EÜAŞ	1.800 MW
3	Keban Barajı ve HES	Elazığ	EÜAŞ	1.330 MW
4	Altınkaya Barajı ve HES	Samsun	EÜAŞ	703 MW
5	Birecik Barajı ve HES	Şanlıurfa	EÜAŞ	672 MW
6	Deriner Barajı ve HES	Artvin	EÜAŞ	670 MW
7	Yukarı Kaleköy Barajı ve HES	Bingöl	Cengiz Enerji	627 MW
8	Ilısu Barajı ve HES	Mardin	EÜAŞ	607 MW
9	Beyhan Barajı ve HES	Elazığ	Cengiz Enerji	582 MW
10	Oymapınar Barajı ve HES	Antalya	Cengiz Enerji	540 MW

Türkiye'de faaliyette olan en büyük 10 rüzgar enerji santrali

#	Santral Adı	İl	Firma	Kurulu Güç
1	Soma Rüzgar Santrali	Manisa	Polat Enerji	288 MW
2	Karaburun Rüzgar Santrali	İzmir	Alto Holding	223 MW
3	Dinar Rüzgar Santrali	Afyonkarahisar	Güriş Holding	200 MW
4	Geycek Rüzgar Santrali	Kırşehir	Polat Enerji	168 MW
5	Balıkesir Rüzgar Santrali	Balıkesir	Enerjisa Elektrik	143 MW
6	Osmaniye Gökçedağ RES	Osmaniye	Zorlu Enerji	135 MW
7	Kangal Rüzgar Santrali	Sivas	Ece Tur İnşaat	128 MW
8	Bilgin Enerji Soma Rüzgar Santrali	Manisa	Bilgin Enerji	120 MW
9	Bergama Rüzgar Santrali	İzmir	Bilgin Enerji	120 MW
10	Şamlı Rüzgar Santrali	Balıkesir	Aksa Enerji	114 MW



TEİAŞ iletim şebekesi; **70.034 km** uzunluğunda enerji iletim hattı, 747 iletim trafo merkezi, komşu ülkelerle toplam 11 adet enterkoneksiyon hattından oluşmaktadır

Müşteriler

Dağıtım Sistem Kullanıcısı

